

Calcul matriciel

Dans cette feuille d'exercices, $\mathbb{K}$ désigne $\mathbb{R}$ ou $\mathbb{C}$.

Exercice 11

Soit $A = \begin{pmatrix} 3 & 2 & 1 \\ 0 & 3 & 2 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix}$. Calculer A^n pour tout entier naturel n .

Correction :

Notons que A s'écrit de la façon suivante :

$$A = 3I_3 + \begin{pmatrix} 0 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

Notons N la deuxième matrice. Elle vérifie :

$$N^2 = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 4 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \text{ et } N^3 = 0_3$$

Ainsi pour tout $k \geq 3$, $N^k = 0_3$. De plus on a

$$3I_3 N = N(3I_3)$$

Soit $n \in \mathbb{N}$ on a, d'après le binôme de Newton et comme les matrices commutent :

$$\begin{aligned} A^n &= (3I_3 + N)^n \\ &= \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} N^k (3I_3)^{n-k} \end{aligned}$$

Il est beaucoup plus simple d'appliquer la puissance k à N plutôt qu'à $3I_3$, on peut ainsi utiliser le fait que les puissances assez grandes de N s'annulent.

$$\begin{aligned} A^n &= (3I_3 + N)^n \\ &= \sum_{k=0}^2 \binom{n}{k} 3^{n-k} N^k \\ &= 3^n I_3 + n 3^{n-1} N + \frac{n(n-1)}{2} 3^{n-2} N^2 \end{aligned}$$

On a donc :

$$A^n = \begin{pmatrix} 3^n & 2 \times 3^{n-1}n & 3^{n-2}(2n-1)n \\ 0 & 3^n & 2 \times 3^{n-1}n \\ 0 & 0 & 3^n \end{pmatrix}$$

Exercice 12

Soient a un réel et A et U les matrices $A = \begin{pmatrix} a & 1 & 1 \\ 1 & a & 1 \\ 1 & 1 & a \end{pmatrix}$ et $U = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$

1. Calculer U^2 , U^3 puis U^n pour tout entier n .
2. En déduire A^n pour tout $n \in \mathbb{N}$.

Correction :

1. On montre par récurrence (*Le faire vraiment!*) que pour tout $n \in \mathbb{N}^*$ on a

$$U^n = 3^{n-1}U$$

2. Soit $n \in \mathbb{N}^*$.

Notons que $A = U + (a-1)I_3$. Les deux matrices U et $(a-1)I_3$ commutent, on a donc, d'après le binôme de Newton :

$$\begin{aligned} A^n &= \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} U^k ((a-1)I_3)^{n-k} \\ &= (a-1)^n I_3 + \left(\sum_{k=1}^n \binom{n}{k} 3^{k-1} (a-1)^{n-k} \right) U \\ &= (a-1)^n I_3 + \frac{1}{3} \left(-(a-1)^n + \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} 3^k (a-1)^{n-k} \right) U \\ &= (a-1)^n I_3 + \frac{1}{3} \left(-(a-1)^n + (a-1+3)^n \right) U \end{aligned}$$

On a donc pour tout $n \in \mathbb{N}^*$

$$A^n = \begin{pmatrix} \frac{2}{3}(a-1)^n + \frac{1}{3}(a+2)^n & \frac{1}{3}((a+2)^n - (a-1)^n) & \frac{1}{3}((a+2)^n - (a-1)^n) \\ \frac{1}{3}((a+2)^n - (a-1)^n) & \frac{2}{3}(a-1)^n + \frac{1}{3}(a+2)^n & \frac{1}{3}((a+2)^n - (a-1)^n) \\ \frac{1}{3}((a+2)^n - (a-1)^n) & \frac{1}{3}((a+2)^n - (a-1)^n) & \frac{2}{3}(a-1)^n + \frac{1}{3}(a+2)^n \end{pmatrix}$$

Exercice 13

Soit $A = \begin{pmatrix} 3 & 1 & -2 \\ 0 & 2 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}$. On se propose de calculer A^n pour tout $n \in \mathbb{N}$.

Soit $n \in \mathbb{N}$. On pose $P = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 1 & 2 & 0 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$

1. Montrer que P est inversible et que $P^{-1} = \begin{pmatrix} 2 & 1 & -2 \\ -1 & 0 & 1 \\ -1 & -1 & 2 \end{pmatrix}$.

2. Calculer $D = P^{-1}AP$, D^n , puis A^n .

Correction :

1. Un rapide calcul montre que :

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 1 & 2 & 0 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 & 1 & -2 \\ -1 & 0 & 1 \\ -1 & -1 & 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Ainsi la matrice P est bien inversible d'inverse la matrice annoncée.

2. En faisant le calcul on montre que :

$$D = P^{-1}AP = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Une récurrence rapide montre que pour tout $n \in \mathbb{N}$, $D^n = \begin{pmatrix} 2^n & 0 & 0 \\ 0 & 2^n & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$.

Montrons maintenant par récurrence que pour tout $n \in \mathbb{N}$ l'assertion $\mathcal{P}_n$ suivante est vraie :

$$\mathcal{P}_n : "A^n = PD^nP^{-1}"$$

On a bien, d'une part $A^0 = I_3$ et d'autre part $PD^0P^{-1} = PP^{-1} = I_3$.

Ainsi $\mathcal{P}_0$ est vraie.

Soit $n \in \mathbb{N}$, supposons $\mathcal{P}_n$ vraie et déduisons en $\mathcal{P}_{n+1}$.

On a alors :

$$\begin{aligned} A^{n+1} &= A^n \times A \\ &= PD^n P^{-1} P D P^{-1} \quad \text{Par hypothèse de récurrence et par définition de } D. \\ &= PD^{n+1} P^{-1} \end{aligned}$$

Ainsi, pour tout $n \in \mathbb{N}$, si $\mathcal{P}_n$ est vraie alors $\mathcal{P}_{n+1}$ est vraie.

Le principe de récurrence permet alors de conclure que, pour tout $n \in \mathbb{N}$

$$A^n = PD^n P^{-1}$$

Je vous laisse faire le dernier calcul...

Exercice 14

On considère les deux suites réelles $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ et $(v_n)_{n \in \mathbb{N}}$ définies par leurs premiers termes u_0 et v_0 et les relations de récurrence : $\forall n \in \mathbb{N}, u_{n+1} = 6u_n - v_n$ et $v_{n+1} = u_n + 4v_n$.

1. Montrer qu'il existe une matrice A telle que, pour tout $n \in \mathbb{N}$: $\begin{pmatrix} u_{n+1} \\ v_{n+1} \end{pmatrix} = A \begin{pmatrix} u_n \\ v_n \end{pmatrix}$
2. Montrer que l'on peut décomposer A sous la forme $A = 5I + J$ où I est la matrice identité et J une matrice à déterminer qui vérifie $J^2 = 0$.
En déduire que, pour tout $n \in \mathbb{N}$, $A^n = 5^n I + n5^{n-1} J$.
3. Obtenir alors les expressions de u_n et v_n en fonction de n , u_0 et v_0 .

Correction

1. On note $A = \begin{pmatrix} 6 & -1 \\ 1 & 4 \end{pmatrix}$, on a alors

$$A * \begin{pmatrix} u_n \\ v_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 6u_n - v_n \\ u_n + 4v_n \end{pmatrix}$$

La matrice A vérifie bien l'égalité cherchée.

2. Notons $J = A - 5I$, on a

$$J = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}$$

et après calcul on obtient bien que $J^2 = 0$. Ainsi $A = J + 5I$ avec $J^2 = 0$.

Montrons par récurrence que, pour tout $n \in \mathbb{N}$, l'assertion suivante

$$P(n) : "A^n = 5^n I + n5^{n-1} J"$$

est vraie.

Pour $n = 0$ on a bien :

$$A^0 = I = 5^0 I + 0 \times \frac{1}{5} J$$

Ainsi $P(0)$ est vraie.

Soit $n \in \mathbb{N}$, supposons $P(n)$ vraie et montrons que $P(n+1)$ est vraie.

On a l'égalité :

$$\begin{aligned} A^{n+1} &= A \times A^n \\ &= (5I + J) \times (5^n I + n5^{n-1} J) \\ &= 5^n (5I + J)I + n5^{n-1} 5JI + n5^{n-1} J^2 \\ &= 5^{n+1} I + (n+1)5^n J \end{aligned}$$

La dernière ligne est obtenue car $J^2 = 0$.

Le principe de récurrence permet de conclure que, pour tout $n \in \mathbb{N}$ $P(n)$ est vraie.

On a donc l'égalité, pour tout $n \in \mathbb{N}$:

$$A^n = \begin{pmatrix} 5^n + n5^{n-1} & -n5^{n-1} \\ n5^{n-1} & 5^n - n5^{n-1} \end{pmatrix}$$

3. Dans un premier temps, nous allons montrer, par récurrence, que, pour tout $n \in \mathbb{N}$.

$$\begin{pmatrix} u_n \\ v_n \end{pmatrix} = A^n \begin{pmatrix} u_0 \\ v_0 \end{pmatrix}$$

Notons donc $P(n)$ cette égalité.

Par convention $A^0 = I$, l'assertion $P(0)$ est donc vraie.

Soit $n \in \mathbb{N}$, supposons $P(n)$ vraie et montrons que $P(n+1)$ est vraie. On a, par définition :

$$\begin{pmatrix} u_{n+1} \\ v_{n+1} \end{pmatrix} = A \begin{pmatrix} u_n \\ v_n \end{pmatrix}$$

Ainsi, d'après l'hypothèse de récurrence :

$$\begin{aligned} \begin{pmatrix} u_{n+1} \\ v_{n+1} \end{pmatrix} &= A \times A^n \begin{pmatrix} u_0 \\ v_0 \end{pmatrix} \\ &= A^{n+1} \begin{pmatrix} u_0 \\ v_0 \end{pmatrix} \end{aligned}$$

Ainsi, on a bien, pour tout $n \in \mathbb{N}$,

$$\begin{pmatrix} u_n \\ v_n \end{pmatrix} = A^n \begin{pmatrix} u_0 \\ v_0 \end{pmatrix}$$

On a donc

$$\begin{pmatrix} u_n \\ v_n \end{pmatrix} = A^n \begin{pmatrix} u_0 \\ v_0 \end{pmatrix}$$

En utilisant la question précédente, on obtient :

$$\begin{pmatrix} u_n \\ v_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 5^n + n5^{n-1} & -n5^{n-1} \\ n5^{n-1} & 5^n - n5^{n-1} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} u_0 \\ v_0 \end{pmatrix}$$

On en déduit que pour tout $n \in \mathbb{N}$, on a :

$$u_n = (5^n + n5^{n-1})u_0 - n5^{n-1}v_0$$

$$v_n = n5^{n-1}u_0 + (5^n - n5^{n-1})v_0$$

Exercice 27

Montrer que toute matrice de $\mathcal{M}_n(\mathbb{C})$ est somme de deux matrices inversibles.

Correction :

Soit $M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$. Nous avons vu en cours que toute matrice était équivalente par ligne à une matrice échelonnée. Autrement dit il existe deux matrices de taille n P inversible et R échelonnée (en particulier triangulaire supérieure) telles que :

$$M = PR$$

Considérons les matrices de taille n R_1 et R_2 définies par, pour tout $(i, j) \in \llbracket 1, n \rrbracket$

$$[R_1]_{i,j} = \begin{cases} [R]_{i,j} & \text{si } i \neq j \\ \frac{[R]_{i,i}}{2} & \text{sinon et si } [R]_{i,i} \neq 0 \\ 1 & \text{sinon} \end{cases}$$

$$[R_2]_{i,j} = \begin{cases} 0 & \text{si } i \neq j \\ \frac{[R]_{i,i}}{2} & \text{sinon et si } [R]_{i,i} \neq 0 \\ -1 & \text{sinon} \end{cases}$$

Notons que ces deux matrices sont triangulaires supérieures et qu'aucuns des coefficients sur la diagonale n'est nul ainsi elles sont toutes les deux inversibles. De plus on a :

$$R = R_1 + R_2$$

Ainsi on a l'égalité :

$$M = P(R_1 + R_2) = PR_1 + PR_2$$

Or le produit de deux matrices inversibles est inversible, ainsi PR_1 et PR_2 sont inversibles. La matrice M est bien la somme de deux matrices inversibles.

Exercice 27 Soit $n \in \mathbb{N}^*$ déterminer le rang de la matrice carrée de taille n , A définie par :

$$\forall (i, j) \in \llbracket 1, n \rrbracket^2, [A]_{i,j} = \cos(i + j - 2)$$

Correction :

Voici la matrice A :

$$A = \begin{pmatrix} 1 & \cos 1 & \cdots & \cos(n-1) \\ \cos 1 & \cos 2 & \cdots & \cos n \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ \cos(n-1) & \cos n & \cdots & \cos(2n-2) \end{pmatrix}$$

On effectue la première itération de l'algorithme de Gauss. Comme le pivot est égal à 1 à chaque ligne $i \in \llbracket 2, n \rrbracket$ on effectue l'opération élémentaire :

$$L_i \leftarrow L_i - \cos(i-1)L_1$$

Notons A' cette nouvelle matrice. Le premier terme de la nouvelle ligne i est nul.

Voici les autres termes.

Soit $(i, j) \in \llbracket 2, n \rrbracket^2$. On a alors :

$$[A']_{i,j} = \cos(i + j - 2) - \cos(i-1)\cos(j-1)$$

Mais d'après les formules d'addition du cosinus on a :

$$\cos(i + j - 2) = \cos(i-1)\cos(j-1) - \sin(i-1)\sin(j-1)$$

D'où pour tout $(i, j) \in \llbracket 2, n \rrbracket$

$$[A']_{i,j} = -\sin(i-1)\sin(j-1)$$

Notons que tous les termes de la ligne i ont en facteur commun $-\sin(i-1)$. En simplifiant chaque ligne par ce facteur on trouve que la matrice A est équivalente par ligne à la matrice :

$$\begin{pmatrix} 1 & \cos 1 & \cdots & \cos(n-1) \\ 0 & \sin 1 & \cdots & \sin n-1 \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & \sin 1 & \cdots & \sin n-1 \end{pmatrix}$$

La matrice est donc de rang 2.